

Roll No

MI/MM-303 (GS)**B.Tech., III Semester**

Examination, December 2023

Grading System (GS)**Mining Surveying - I****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Answer any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Explain in brief about the different types of Chain used in surveying with a neat sketch.

एक स्वच्छ रेखाचित्र की सहायता से सर्वेक्षण में प्रयुक्त विभिन्न प्रकार की जंजीरों के बारे में संक्षेप में व्याख्या करें।

b) Explain the different types of tapes used in Surveying.
सर्वेक्षण में प्रयुक्त विभिन्न प्रकार के टेपों की व्याख्या कीजिए।2. a) Describe in brief about the characteristics of the contour.
समोच्च रेखा की विशेषताओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए।b) Explain about the accessories of the plane table.
प्लेन टेबल की एक्सेसरीज के बारे में बताएं।

PTO

[2]

3. A steel tape was exactly 30 m long at 20°C when supported throughout its length under a pull of 15 kg. A line was measured with this tape under a pull of 20 kg and at a mean temperature of 34°C and found to be 820 m long. The cross-sectional area of the tape = 0.03 cm² and weight of the tape 0.695 kg and $\alpha = 11 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C}$ and $E = 2 \times 10^6 \text{ kg/cm}^2$. Compute the true length of the line if the tape was supported during measurement for

a) at every 30 m

b) at every 15 m

एक स्टील टेप 20°C पर ठीक 30 मीटर लंबा था जब 15 kg की खींच के तहत इसकी पूरी लंबाई में समर्थित था। इस टेप से एक रेखा को 20 किग्रा के खिंचाव के तहत और 34°C के औसत तापमान पर मापा गया और 820 मीटर लंबा पाया गया। टेप का क्रॉस-सेक्शनल क्षेत्र = 0.03 cm² और टेप का वजन 0.695 kg और $\alpha = 11 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C}$ और $E = 2 \times 10^6 \text{ kg/cm}^2$ । यदि माप के दौरान टेप को सहारा दिया गया था तो लाइन की सही लंबाई की गणना करें।

a) हर 30 मीटर पर

b) हर 15 मीटर पर

4. a) Describe in brief about the different type of Meridian in Compass Traversing.

कम्पास ट्रैवर्सिंग में विभिन्न प्रकार के मेरिडियन के बारे में संक्षेप में चर्चा करें।

b) Explain in brief about the Magnetic Declination and variation of the Magnetic declination.

चुंबकीय गिरावट और चुंबकीय गिरावट की भिन्नता के बारे में संक्षेप में बताएं।

5. a) Describe in brief about the WCB and RCB.

WCB और RCB के बारे में संक्षेप में बताएं।

- b) The following are the bearings of a closed traverse calculate the interior angle of the traverse.

एक बंद ट्रैवर्स के बीयरिंग निम्नलिखित हैं, ट्रैवर्स के आंतरिक कोण की गणना करें।

Side	FB	BB
AB	N 45°30' E	S 45°30' W
BC	S 60°0' E	N 60°0' W
CD	S 10°30' W	N 10°30' E
DA	N 75°45' W	S 75°45' E

6. The record of a closed traverse is given below with two distances missing, calculate the length of BC and EA.

एक बंद ट्रैवर्स का रिकॉर्ड नीचे दो दूरियों के साथ दिया गया है, BC और EA की लंबाई की गणना करें।

Line	LENGTH (m)	BEARING
AB	100.5	N 30°30' E
BC	?	S 45°0' E
CD	75.0	S 40°30' W
DE	50.5	S 60°0' W
EA	?	N 40°15' W

7. The following level readings have been taken from a page of a level book. Some of the readings are missing. It is required to fill all the entries in the page. Fill up the missing readings and apply the arithmetic checks.

निम्न स्तरीय पाठ्यांक एक स्तरीय पुस्तक के एक पृष्ठ से लिए गए हैं। कुछ रीडिंग गायब हैं। पृष्ठ में सभी प्रविष्टियों को भरना आवश्यक है। लापता रीडिंग भरें और अंकगणितीय जांच लागू करें।

	BS	IS	FS	Rise	Fall	RL	Remarks
A	3.125						BM
B	×		×	1.325		125.505	TP
C		2.320			0.055		
D		×				123.850	
E	×		2.655				TP
F	1.620		3.205		2.165		TP
G		3.625					
H			×			123.090	BM

8. a) Write down the characteristics of tacheometer.
टैकियोमीटर की विशेषताएँ लिखिए।
- b) Describe in brief about the principle of tacheometry and theory of stadia tacheometry.
टैकियोमेट्री के सिद्धांत और स्टेडिया टैकियोमेट्री के सिद्धांत के बारे में संक्षेप में वर्णन करें।
